

电子科技大学 2022 年硕士研究生入学考试试题

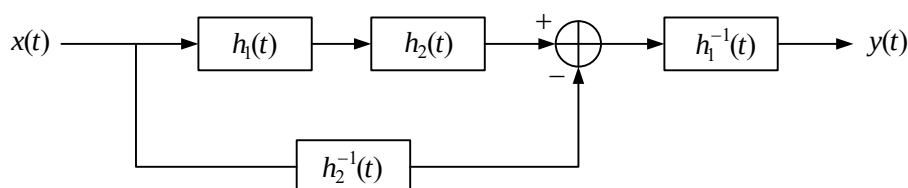
考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、填空题(每题 5 分，共 40 分)

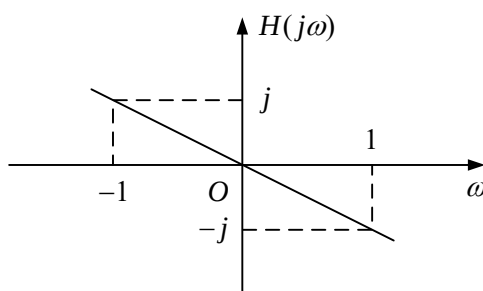
1、若 $x_1[n] = \delta[n-1] + \delta[n-3]$ ， $x_2[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1]$ ，则 $x[n] = x_1[n] * x_2[n] =$ _____。

2、下图所示的线性时不变系统的单位冲激响应为_____。其中 $h_1(t)$ 和 $h_2^{-1}(t)$ ， $i=1,2$ ，分别表示互为逆系统的线性时不变系统的单位冲激响应，即 $x(t) * h_i(t) * h_i^{-1}(t) = x(t)$ 。



3、离散信号 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{7}n^2\right)$ 的基本周期为_____。

4、连续线性时不变系统的频率响应如下图所示，若输入 $x(t) = \cos(2\pi t)e^{-t}u(t)$ ，则 $y(t) =$ _____。



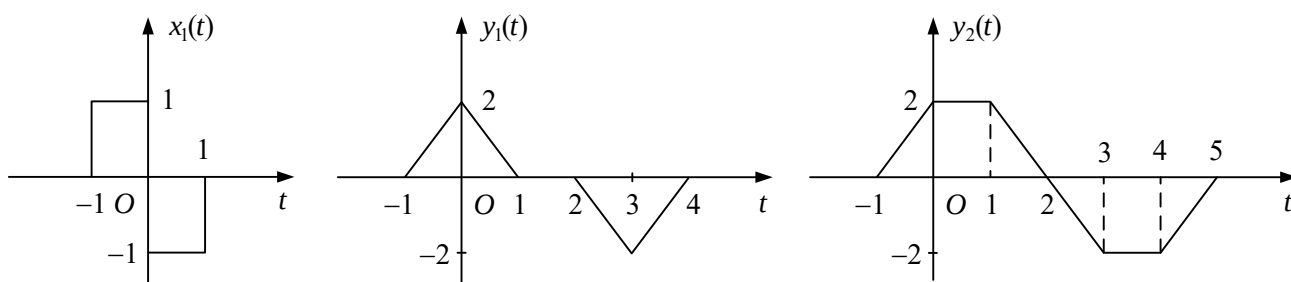
5、连续线性时不变系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为实函数，系统频率响应的模为 $|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| < 100\pi \\ 0 & |\omega| > 100\pi \end{cases}$ ，且群时延 $\tau(\omega) = 3$ ，求系统的单位冲激响应 $h(t) =$ _____。

6、稳定的二阶线性时不变全通系统，其单位冲激响应 $h(t)$ 是实函数，系统函数 $H(s)$ 是有理函数具有一个极点 $p_1 = -1 + j$ ， $H(0) = 2$ ，则该系统函数 $H(s)$ 的表达式及其收敛域为_____。

7、连续时间信号 $x(t) = \frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n} [t^n e^{-2t} u(t)]$ 的双边拉普拉斯变换 $X(s) =$ _____。

离散时间信号 $x[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^n (-1)^k \sin[\pi k/2] & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$ 的双边 z 变换 $X(z) =$ _____。

二、(10 分)零状态线性时不变系统输入 $x_1(t)$ 时的输出为 $y_1(t)$ ，输入 $x_2(t)$ 时的输出为 $y_2(t)$ ，如下图所示：



(1) 画出 $x_2(t)$ 的时间波形；

(2) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

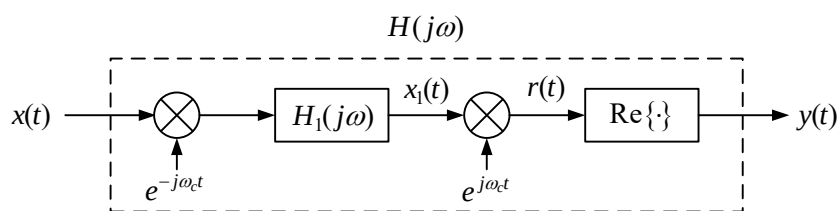
(3) 求输入 $x_3(t) = e^{-2t}u(t)$ 时的输出 $y_3(t)$ 。

三、(10 分) 连续时间线性时不变系统的输入 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，系统的零状态响应为 $y(t)$ 。输入为 $x(t) * u(t)$ 时，系统的零状态响应为 $\frac{1}{2}e^{-3t}u(t) - \frac{1}{2}y(t)$ ，求：

(1) 系统的单位阶跃响应 $s(t)$ ；

(2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

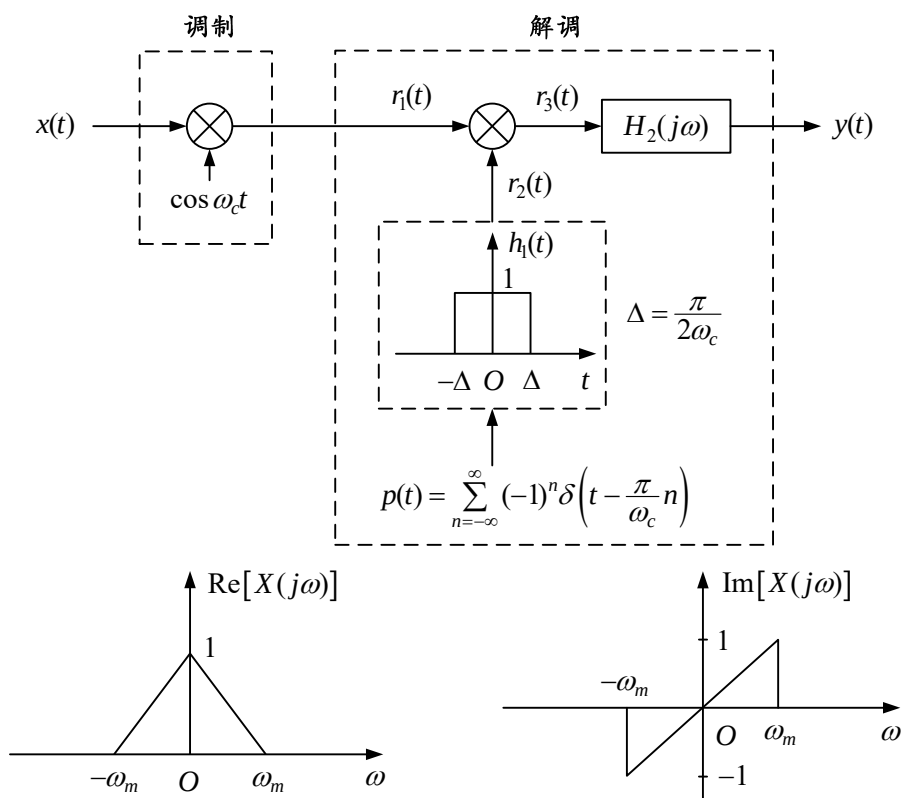
四、(10 分) 下图所示的系统可整体等效为一个频率响应为 $H(j\omega)$ 的连续时间 LTI 系统， $H_1(j\omega) = \begin{cases} 2 & |\omega| < 2\pi \\ 0 & |\omega| > 2\pi \end{cases}$ ， $\omega_c > 2\pi$ ， $\text{Re}\{\cdot\}$ 表示取信号实部。输入 $x(t)$ 是实信号，系统输出信号 $y(t) = \text{Re}\{r(t)\}$ 。



(1) 求等效系统的频率响应 $H(j\omega)$ ，并画出其图形；

(2) 当输入为 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-n)$ 时，确定 ω_c 范围，使得对应 $y(t)$ 只含有 $x(t)$ 的第 ± 5 和第 ± 7 次谐波，并写出 $y(t)$ 。

五、(20 分) 如下图所示的调制与解调系统中，输入 $x(t)$ 的最高频率为 ω_m ， $0 < \omega_m < \omega_c$ ， $y(t)$ 是输出。 $X(j\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换，其实部 $\text{Re}[X(j\omega)]$ 和虚部 $\text{Im}[X(j\omega)]$ 如下图所示：



(1) 分别画 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 、 $r_3(t)$ 和频谱 $R_1(j\omega)$ 、 $R_2(j\omega)$ 、 $R_3(j\omega)$ ，如果频谱为复函数，需分别画对应的实部与虚部；

(2) 写出图中 $H_2(j\omega)$ 的表达式，使得 $y(t) = x(t)$ 。

六、(15 分) 频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega} & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 的连续时间 LTI 系统，输入 $x_1(t) = 3e^{-t}u(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$ 。求：

(1) 系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

(2) ω_c 的值使 $y_1(t)$ 的能量为 $x_1(t)$ 的 $\frac{2}{3}$ ；

(3) 在(2)的情况下，输入 $x_2(t) = 1 + \sin\left(\frac{\pi t}{4}\right) + \sin(3t)$ ，求 $y_2(t)$ 。

七、(15 分) 二阶连续时间线性时不变系统，其系统函数 $H(s)$ 为有理函数，且单位冲激响应 $h(t)$ 为奇函数。已知 $H(s)$ 在有限 S 平面内仅有一个零点， $H(s)$ 有一个极点 $p_1 = 2$ ，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-t}dt = 1$ 。

(1) 求系统函数 $H(s)$ 及其收敛域；

(2) 画出该系统的模拟框图；

(3) 求单位冲激响应 $h(t)$ ，并判断系统的稳定性。

八、(10 分) 二阶离散因果线性时不变系统，在初始状态 $y[-1]$ 和 $y[-2]$ 不变的情况下，输入 $x_1[n] = u[n] - \frac{4}{3}u[n-1] + \frac{1}{3}u[n-2]$ ，输出 $y_1[n] = 3\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ ，输入 $x_2[n] = -3u[n] + \frac{18}{5}u[n-1] - \frac{3}{5}u[n-2]$ ，输出 $y_2[n] = -\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$ 。求：

(1) 系统函数 $H(z)$ 和单位冲激响应 $h[n]$ ，并判断系统的稳定性；

(2) 零输入响应表达式，并确定 $y[-1]$ 和 $y[-2]$ 的值。

九、(20 分) 离散因果信号 $x_1[n]$ 、 $x_2[n]$ 、 $x_3[n]$ 满足 $x_2[n] = x_3[n]x_1[n]$ ， $x_1[0] = \frac{1}{2}$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} |x_3[n]| = 6$ ， $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的单边 z 变换的表达式为：

$$X_1(z) = L_1 \frac{\left(z - \frac{3}{4}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(z - \frac{3}{4}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)}{\left(z - \frac{3}{4}e^{j\frac{3\pi}{4}}\right)\left(z - \frac{3}{4}e^{-j\frac{3\pi}{4}}\right)}, \quad X_2(z) = L_2 \frac{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{4}}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)}$$

其中 L_1 和 L_2 为待定实数。求 L_1 和 L_2 值，写出 $x_1[n]$ ， $x_2[n]$ ， $x_3[n]$ 的表达式。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 10 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

1、填： $2\delta[n-1] + \delta[n-2] + 2\delta[n-3] + \delta[n-4]$

2、填： $h_2(t) - h_2^{-1}(t) * h_1^{-1}(t)$

3、填： 14

4、填： $2\pi \sin(2\pi t)e^{-t}u(t) + \cos(2\pi t)e^{-t}u(t) - \delta(t)$

5、填： $100\text{Sa}[100\pi(t-3)]$

6、填： $H(s) = 2 \frac{(s-1)^2 + 1}{(s+1)^2 + 1}$, $\text{Re}[s] > -1$

7、填： $\frac{(s-1)^n}{(s+1)^{n+1}}$

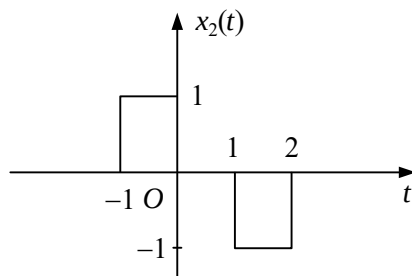
8、填： $\frac{-z^2}{(z^2+1)(z-1)}$

二、解：

(1)法一：由图可知 $y_2(t) = y_1(t) + y_1(t-1)$ ，所以：

$$x_2(t) = x_1(t) + x_1(t-1)$$

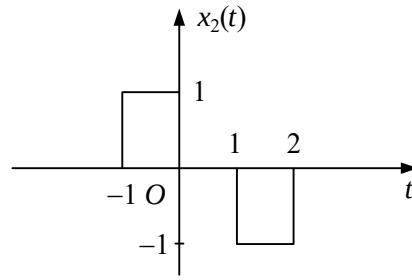
故得 $x_2(t)$ 的波形如下：



法二：由图可知 $\frac{d}{dt} y_1(t) = 2x_1(t) - 2x_1(t-3)$ ，所以：

$$\frac{d}{dt} y_2(t) = 2x_2(t) - 2x_2(t-3)$$

故得 $x_2(t)$ 的波形如下:



(2) 由图可知 $y_1(t) = \int_{-\infty}^t 2x_1(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^t 2x_1(\tau - 3) d\tau$, 故:

$$h(t) = 2u(t) - 2u(t - 3)$$

(3) 由于 $e^{-2t}u(t) * u(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$, 故:

$$y_3(t) = x_3(t) * h(t) = (1 - e^{-2t})u(t) - (1 - e^{-2t+6})u(t - 3)$$

三、解:

(1) 由已知条件可知:

$$x(t) * u(t) * h(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}u(t) - \frac{1}{2}x(t) * h(t)$$

两边求拉氏变换得:

$$\frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s} \cdot H(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2} \cdot H(s) \Rightarrow H(s) = \frac{s}{s+3}$$

故单位阶跃响应为:

$$S(s) = \frac{1}{s} \cdot H(s) = \frac{1}{s+3} \Rightarrow s(t) = e^{-3t}u(t)$$

(2) 由(1)的结果可知:

$$H(s) = 1 - \frac{3}{s+3} \Rightarrow h(t) = \delta(t) - 3e^{-3t}u(t)$$

四、解:

(1) 由系统框图可得:

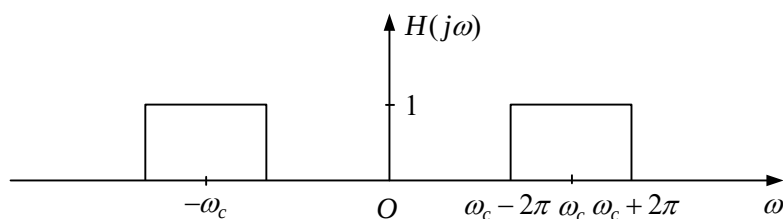
$$X_1(j\omega) = X[j(\omega + \omega_c)]H_1(j\omega), \quad R(j\omega) = X(j\omega)H_1[j(\omega - \omega_c)]$$

系统输出信号为:

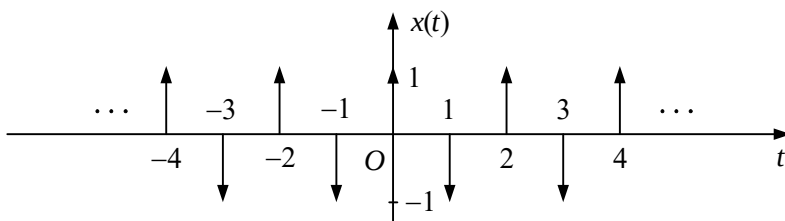
$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2}[R(j\omega) + R^*(-j\omega)] = \frac{1}{2}[X(j\omega)H_1[j(\omega - \omega_c)] + X^*(-j\omega)H_1^*[j(-\omega - \omega_c)]] \\ &= X(j\omega) \times \frac{1}{2}\{H_1[j(\omega - \omega_c)] + H_1[j(\omega + \omega_c)]\} \end{aligned}$$

等效系统函数为:

$$H(j\omega) = \frac{1}{2}\{H_1[j(\omega - \omega_c)] + H_1[j(\omega + \omega_c)]\} = G_{4\pi}(\omega - \omega_c) + G_{4\pi}(\omega + \omega_c)$$



(2) $x(t)$ 是周期 $T=2$ 的周期信号:



其傅里叶系数为:

$$a_k = \frac{1}{2} \left[\int_{-0.5}^{0.5} \delta(t) e^{-jk\pi t} dt - \int_{0.5}^{1.5} \delta(t-1) e^{-jk\pi t} dt \right] = \frac{1}{2} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k]$$

故 ω_c 应满足条件:

$$\begin{cases} \omega_c - 2\pi < 5\pi \\ \omega_c + 2\pi > 7\pi \end{cases} \Rightarrow 5\pi < \omega_c < 7\pi$$

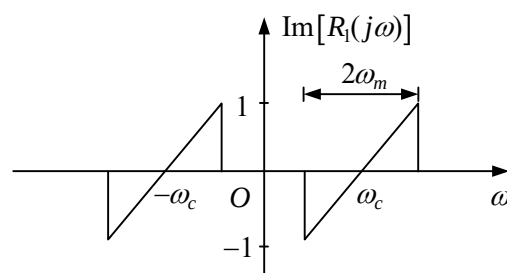
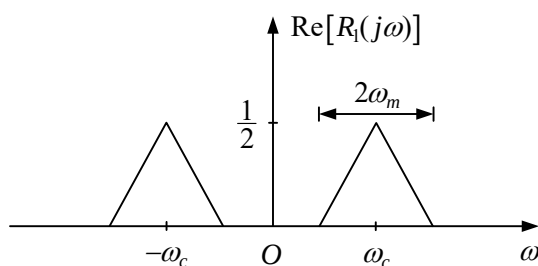
此时 $y(t)$ 的表达式为:

$$y(t) = e^{j7\pi t} + e^{j5\pi t} + e^{-j5\pi t} + e^{-j7\pi t} = 2(\cos 5\pi t + \cos 7\pi t)$$

五、解:

(1) $r_1(t)$ 的频谱表示为:

$$r_1(t) = x(t) \cos \omega_c t \leftrightarrow R_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{ X[j(\omega - \omega_c)] + X[j(\omega + \omega_c)] \}$$



$p(t)$ 是周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_c}$ 的周期信号, 其傅里叶系数为:

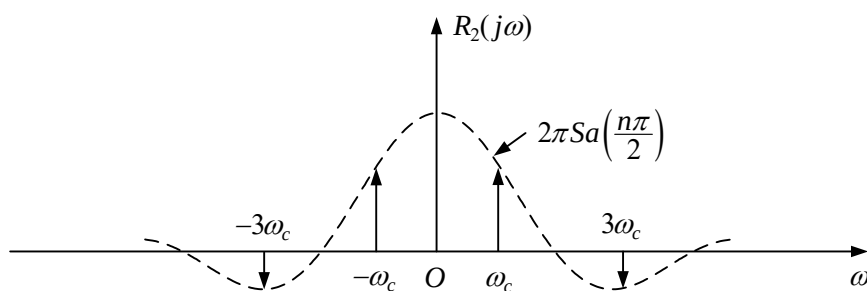
$$P_n = \frac{1}{T} \left[\int_{-T/4}^{+T/4} \delta(t) e^{-jn\omega_c t} dt - \int_{T/4}^{3T/4} \delta\left(t - \frac{\pi}{\omega_c}\right) e^{-jn\omega_c t} dt \right] = \frac{\omega_c}{2\pi} (1 - e^{-jn\pi}) = \frac{\omega_c}{\pi}, n \text{ 为奇数}$$

故 $p(t)$ 的傅里叶变换为:

$$P(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_c) = 2\omega_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_c), n \text{ 为奇数}$$

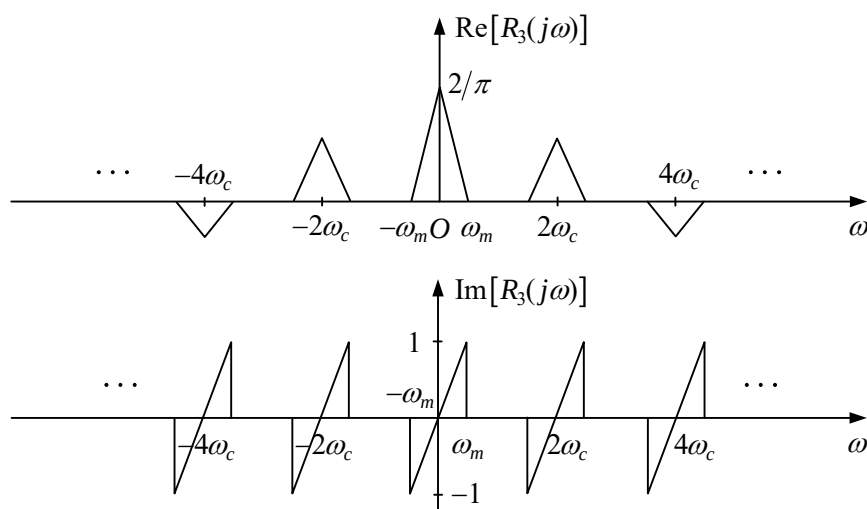
故 $r_2(t)$ 的傅里叶变换为:

$$R_2(j\omega) = 2\omega_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_c) \times \frac{\pi}{\omega_c} \text{Sa}\left(\frac{\pi}{2\omega_c}\omega\right) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_c), \quad n \text{ 为奇数}$$



$r_3(t)$ 的频谱表示为:

$$R_3(j\omega) = \frac{1}{2\pi} R_1(j\omega) * R_2(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{2}\right) R_1[j(\omega - n\omega_c)], \quad n \text{ 为奇数}$$



(2) $H_2(j\omega)$ 为理想低通滤波器:

$$H_2(j\omega) = \begin{cases} \pi/2 & |\omega| < \omega_H \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

其中 $\omega_m < \omega_H < 2\omega_c - \omega_m$ 。

六、解:

(1) 由已知条件可知:

$$H(j\omega) = G_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega} \Rightarrow h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t-1)]$$

(2) 由于 $X_1(j\omega) = \frac{3}{1+j\omega}$, 故有:

$$\int_{-\omega_c}^{+\omega_c} \frac{9}{1+\omega^2} d\omega = \frac{2}{3} \times \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{9}{1+\omega^2} d\omega \Rightarrow \arctan \omega_c = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \omega_c = \sqrt{3}$$

(3) 输出信号 $y_2(t)$ 为:

$$y_2(t) = 1 + \sin\left(\frac{\pi t}{4} - \frac{\pi}{4}\right)$$

七、解：

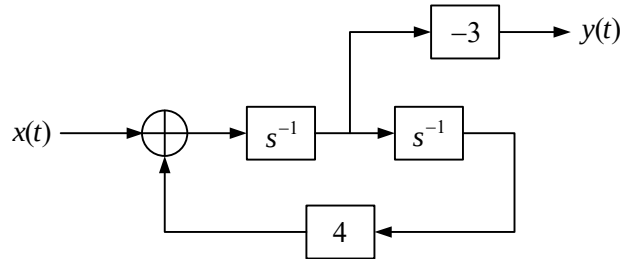
(1)由已知条件可得：

$$H(s) = \frac{As}{(s-2)(s+2)}$$

由 $H(1)=1 \Rightarrow A=-3$ ，所以：

$$H(s) = \frac{-3s}{(s-2)(s+2)} = \frac{-3s^{-1}}{1-4s^{-2}}, \quad -2 < \text{Re}[s] < 2$$

(2)系统框图如下所示：



(3)由(1)的结果可得：

$$H(s) = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s+2} \Rightarrow h(t) = \frac{3}{2} e^{2t} u(-t) - \frac{3}{2} e^{-2t} u(t)$$

该系统是稳定的。

八、解：

(1)由题意可知：

$$\{x_1[n] - x_2[n]\} * h[n] = y_1[n] - y_2[n]$$

两边求 z 变换得：

$$\left(\frac{4z}{z-1} - \frac{74}{15} \frac{1}{z-1} + \frac{14}{15} \frac{z^{-1}}{z-1} \right) H(z) = \frac{3z}{z-\frac{1}{3}} + \frac{z}{z-\frac{1}{5}}$$

故系统函数为：

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{3}\right)\left(z-\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{5}{2}z}{z-\frac{1}{3}} - \frac{\frac{3}{2}z}{z-\frac{1}{5}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

求逆 z 变换得：

$$h[n] = \frac{5}{2} \left(\frac{1}{3} \right)^n u[n] - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{5} \right)^n u[n]$$

该系统是稳定的。

(2)当输入 $x_1[n]$ 时有：

$$Y_{zs}(z) = \left(\frac{z}{z-1} - \frac{4}{3} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{3} \frac{z^{-1}}{z-1} \right) \cdot H(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{5}} \Rightarrow y_{zs}[n] = \left(\frac{1}{5} \right)^n u[n]$$

故零输入响应为：

$$y_{zi}[n] = y_1[n] - y_{zs}[n] = 3\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

所以 $y[-1] = 4$, $y[-2] = 2$ 。

九、解：

由 z 变换的性质可知：

$$X_2(z) = \frac{L_2}{L_1} X_1\left(-\frac{3}{2}z\right) \Rightarrow x_2[n] = \frac{L_2}{L_1} \left(-\frac{2}{3}\right)^n x_1[n] \Rightarrow x_3[n] = \frac{L_2}{L_1} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$$

再由已知条件得：

$$x_1[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X_1(z) = \frac{1}{2} \Rightarrow L_1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{L_2}{L_1} \times \frac{1}{1-2/3} = 6 \Rightarrow L_2 = 1$$

$x_1[n]$ 的 z 变换可表示为：

$$X_1(z) = \frac{1}{2} \frac{z^2 - \frac{3}{2}z \cos \frac{\pi}{4} + \frac{9}{16}}{z^2 - \frac{3}{2}z \cos \frac{3\pi}{4} + \frac{9}{16}} = \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{2}z \cos \frac{3\pi}{4}}{z^2 - \frac{3}{2}z \cos \frac{3\pi}{4} + \frac{9}{16}} = \frac{1}{2} + j \frac{z}{z - \frac{3}{4}e^{j\frac{3\pi}{4}}} - j \frac{z}{z - \frac{3}{4}e^{-j\frac{3\pi}{4}}}$$

求逆 z 变换得：

$$x_1[n] = \frac{1}{2} \delta[n] + j \left(\frac{3}{4} e^{j\frac{3\pi}{4}} \right)^n u[n] - j \left(\frac{3}{4} e^{-j\frac{3\pi}{4}} \right)^n u[n] = \frac{1}{2} \delta[n] - 2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \sin \left(\frac{3\pi n}{4} \right) u[n]$$

$x_2[n]$ 的 z 变换可表示为：

$$X_2(z) = \frac{z^2 - z \cos \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{4}}{z^2 - z \cos \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}} = 1 + \frac{2z \cos \frac{\pi}{4}}{z^2 - z \cos \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}} = 1 - 2j \frac{z}{z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}} + 2j \frac{z}{z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$

求逆 z 变换得：

$$x_2[n] = \delta[n] - j2 \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \right)^n u[n] + j2 \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \right)^n u[n] = \delta[n] + 4 \left(\frac{1}{2} \right)^n \sin \left(\frac{\pi n}{4} \right) u[n]$$

法二：由 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的关系得：

$$x_2[n] = 2 \left(-\frac{2}{3} \right)^n x_1[n] = \delta[n] + j2 \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \right)^n u[n] - j2 \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \right)^n u[n]$$